无人机建图、避障与探索：详细功能讲解

这份材料要讲清楚什么

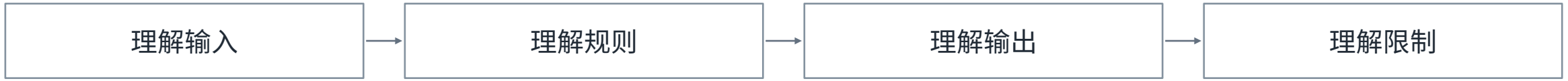
我们把定位、动态判断、地图更新、路线规划和飞行控制连成了一套无人机演示。这里逐个解释程序做什么、需要什么数据、怎样作判断，以及为什么有时会停住或留下旧点。

不只列出算法名称，而是把每个主要模块拆成用途、处理顺序、具体规则和限制。图只用少量方框与箭头，细节放在正文和讲稿中，方便照着源码继续学习。

本版的阅读约定

正文尽量用中文。必须保留的文件名、参数名和消息名放在讲稿与配套文档中；它们是回到实际代码的入口，不要求听众先熟悉全部英文名称。

带数值的规则来自当前文件配置，仍可能被启动参数覆盖。文中的假设场景只是规则解释，不是新实验。本次不改无人机程序、不重新飞行，也不扩大已有实验结论。



先分清：功能包、内部模块与演示脚本

功能包像工具箱

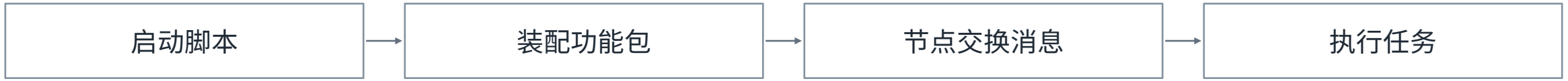
FAST_LIO 目录中的定位程序负责估计位置和姿态，并输出当前扫描。 fastlio_bridge 是主要集成包，里面有动态检测、地图维护、风险判断、规划和控制等多个程序。

因此“动态检测”和“静态风险”是同一个包内的不同模块，不是两个必须单独下载的独立项目。一个模块通常启动成一个节点，通过消息与其他节点交换结果。

不要混淆另外两类文件

offboard 包保存键盘飞行、位置转发和预设航线示例；仿真相关包提供仓库、无人机、雷达和行人。它们与主避障控制器有不同职责，不是都同时指挥无人机。

演示脚本负责启动、等待、记录、收尾和产物路径。它本身不是新的避障算法。判断某功能有没有运行，要看实际启动了哪个节点、加载了哪些参数，而不只看目录里有没有文件。



整个任务由两条并行的信息链共同决定

长期链：应该往哪里走

定位结果把不同时间的扫描对齐。地图维护记录环境、撤销有新证据的旧占用。指定目标规划器或自主探索器再根据地图选择下一段路线和航点。

这条链解决“目的地在货架后面，应该从哪侧绕过去”“旧位置已经空了，能不能改走更短的路线”等问题。路线存在，不代表当前这一瞬间就能直接加速。

即时链：现在能不能继续走

最新扫描检查附近表面距离；连续跟踪的动态目标提供相对运动风险。两路风险合并后，控制器结合航点决定前进、等待或有条件恢复，并对最终速度限幅。

一旦位置、风险或必需扫描过期，控制器不应沿着旧路线盲飞。飞行又带来新扫描，反过来改变地图和路线。这是持续反馈，不是算一次路线后一直照走。



FAST-LIO2 的作用：先知道无人机在哪里

惯性测量提供短时预测

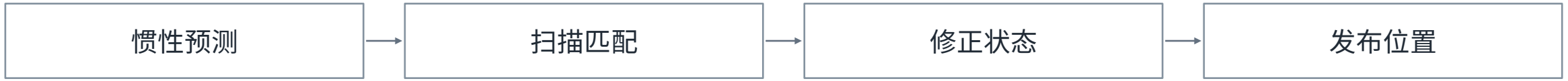
惯性测量给出转动和加速度。程序根据上一时刻的状态，预测接下来位置、速度和姿态怎样变化；同时估计偏差，避免把传感器零偏当成真实运动长期积累。

只靠惯性积分会逐渐产生误差。我们的动态判断需要在统一地图里比较目标位置，所以必须先尽量可靠地估计无人机自身运动，不能直接比较两帧传感器坐标。

激光观测对预测进行修正

新的扫描与已有环境表面进行比较。如果预测位置下的扫描与墙面、地面等不一致，程序利用这些差异修正状态，然后发布位置、姿态和当前注册扫描。

FAST-LIO2 是这套演示的定位基础，不直接替我们决定下一站、识别人或清理全部人体鬼影。动态地图维护和避障是在其输出之上另外接入的模块。



FAST-LIO2 怎样用环境把误差拉回来

核心处理顺序

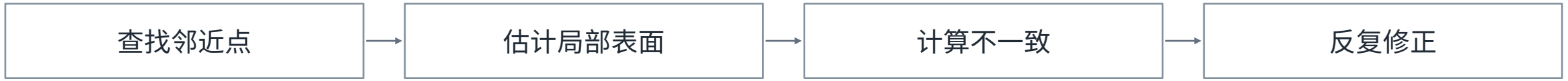
先把扫描点按预测姿态转换到地图中，在已有地图中查找附近点，判断附近是否能代表一个局部平面。再计算当前点与这个平面的距离，用它衡量预测是否合理。

足够有效的点共同参与修正，而不是只用一个点决定位置。修正后重新检查匹配关系，逐步改善当前状态；合适的新点再进入用于下一帧匹配的地图。

条件不好时会发生什么

长走廊、重复货架或缺少结构变化的区域，可能让某些方向不容易分辨。移动目标、遮挡和错误外参也可能影响匹配，所以“有定位输出”并不自动等于所有方向都准确。

当前主演示走模拟雷达分支，点中没有可用于真实逐点补偿的采集时间。它仍执行惯性预测与点面更新，但不能把原算法的一般去畸变能力当作当前仿真已验证的能力。



坐标衔接：位置和点云必须一起转换

为什么要对齐

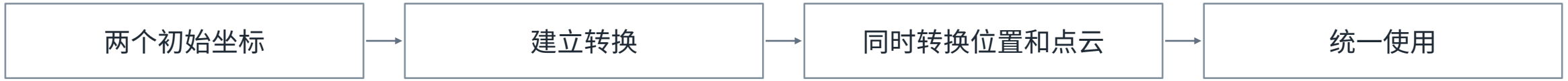
定位系统从自己的初始坐标开始，飞控也有自己的局部坐标。若原点或方向不同，同一个货架会被描述成不同位置，目标、地图和无人机之间的距离就会计算错误。

衔接模块在开头建立一次旋转和平移关系，之后把定位位置和注册点云都转换到同一个地图参考系。它真的修改坐标数值，不是只把消息里的参考系名字换掉。

目前怎样避免循环依赖

主演示利用飞控的初始位置完成一次对齐，随后由每帧激光定位结果驱动输出，不是每一帧都用飞控位置替代激光定位。

当前关闭把已对齐位置再送回飞控的视觉位置反馈，避免相互依赖。实际飞过的路径也在这个坐标里记录；做实验统计时，仿真世界坐标仍要另行正确对齐。



当前扫描、累积地图和航迹不是同一种数据

扫描与地图

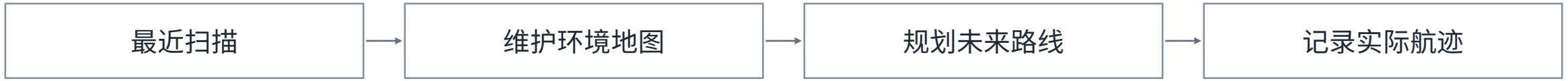
当前扫描只描述最近一次看到了什么，适合近场安全检查和新旧对比。累积地图把过去多次观测合在一起，适合显示环境和做长路线参考，但可能含已经消失的旧障碍。

动态检测必须读取当前扫描，不能把累积地图当成新扫描反复处理。地图维护也不能订阅自己的输出，否则会不断把旧点再次当成新证据。

航迹与规划路线

飞过的航迹来自已发生的位置，是回顾“无人机实际上去了哪里”。规划路线来自地图搜索，是“接下来希望怎么走”；航点则是当前交给控制器的一小段目标。

三者可能不重合，因为遇到人、扫描过期、跟踪误差或新障碍时，控制器会等待或规划器会改路。看见漂亮路线，不能直接说无人机已经安全执行完了。



前景候选：先找出与初始环境不同的点

怎样形成开头的背景

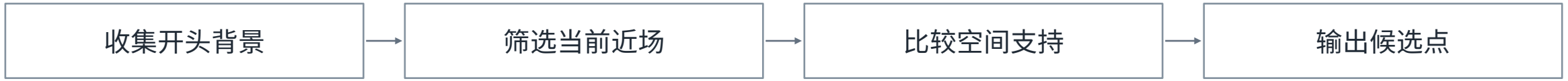
程序先收集 40 帧扫描，把当时看到的空间位置记下来。空间按 0.25 米小格压缩，后续只处理无人机附近 6 米及一定相对高度内的点，以减少远处和地面的干扰。

新点如果所在格子或邻近格已有背景支持，就不输出为候选；与开头不同的位置则输出到前景点消息，等待下一模块判断。

前景不等于运动

无人机走到货架背面，原先看不到的静止表面也可能成为前景。非重复扫描、遮挡变化和定位误差同样会制造差异，所以这一步只负责筛选候选。

开头不动的人可能被记进背景；当前又关闭永久在线吸收，避免后来停下的人永远变成背景。它不识别人类类别，也不承诺单独找出所有移动目标。



前景参数改变的是候选范围，不是最终识别率

三个参数各管什么

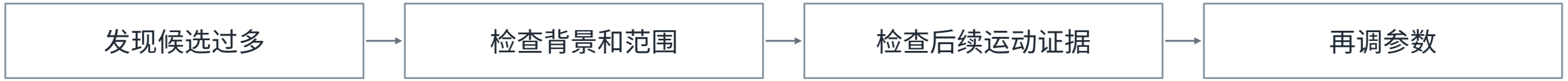
背景帧数影响开头记录得多完整。帧数少可能遗漏初始表面；帧数多会等待更久，并可能把开头经过的目标也混入背景。初始化时尽量保持无人机与场景稳定。

小格尺寸决定空间比较的细致程度。格子过大可能把人和货架合成背景；格子过小又可能把同一表面的不同采样位置当成新东西。处理范围越大，也越容易包含新视角结构。

怎样理解错误候选

规则示例：无人机绕过树木，叶子新露出一面，此时产生候选是可能的；如果叶子中心并没有持续向同一方向走，后续连续运动检查应尽量不确认它。

所以不能为了让候选点更多，就同时放松全部范围与运动门限。应分开检查：当前扫描有没有更新、候选是否合理、连续目标是否配对、最后是否真的确认运动。



聚类与编号：把散点组成可以持续观察的目标

先把邻近点组成一组

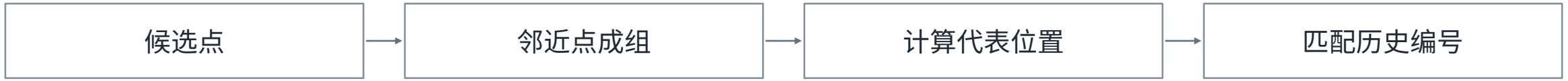
候选点很零散，程序把距离足够近的点归成一组，再计算组的中心。当前邻近连接尺度为 0.55 米，组至少 4 点、最多 1000 点；不满足条件的组不会直接成为正常目标。

中心让后续程序可以用位置、速度和编号描述目标，但它不是人体真实中心，更不是完整身体轮廓。遮挡会改变可见部分，也会使这个代表位置发生变化。

再与过去的组配对

当前组与历史目标比较位置、合理位移和允许速度，把可能是同一个目标的观测串起来。普通匹配距离 0.80 米，近场可到 1.00 米，但仍有其他合理性限制。

匹配过松会把不同人或货架边缘串成一条轨迹；匹配过紧会把同一个人拆成多个编号。连续丢失超过允许帧数后删除目标，不应把旧编号永久留在显示里。



确认运动：不是中心动了一下就判为动态

看一小段轨迹是否可信

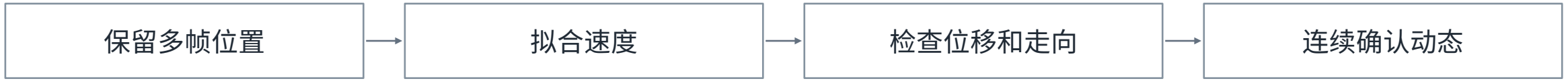
普通目标至少有 0.50 秒历史，代表位置移动超过 0.20 米，估计水平速度超过 0.30 米 / 秒。程序用多个时刻的位置拟合速度，而不是仅用相邻两帧相减。

还要检查走向是否稳定，以及拟合轨迹与实际观测的差距。来回抖动、单帧突然跳变或遮挡导致的中心漂移，可能被这些条件拦下。

多次成立才确认

上述运动条件需要连续 4 次成立，才确认动态。某次条件不成立，运动计数会清零；已经确认的目标停止后，还要经过静止确认过程，避免每一帧都换状态。

近场也保留完整的连续检查，并非一靠近就直接认定会动。这样能降低误报，但慢走、短轨迹、突然转身或反复遮挡的真实行人也可能晚检或漏检。



地图支持与两种平滑：减少假运动，也有代价

稳定地图提供反对证据

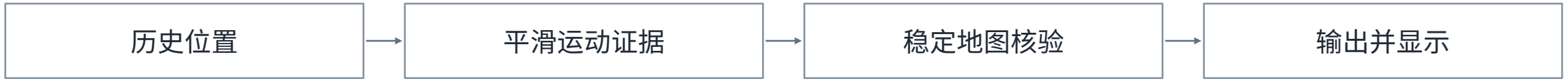
如果候选点有较多稳定地图邻近支持，程序会认为它可能属于长期静止结构，不允许仅凭代表位置变化就确认动态。当前支持半径 0.35 米，支持比例门限 0.60 。

这有助于抑制树冠、栅栏和货架边缘的采样漂移，但不是绝对真值。人在旧地图位置移动、或真实动态点恰好贴近结构时，这个否决也可能降低检出。

显示跟随与运动证据分开

显示位置采用较快平滑，方便球形标记跟随目标；运动判断使用更保守的历史平滑，避免显示变快以后把噪声也认成运动。两套平滑不能混为一个参数。

如果后期球更新慢，要分别查看输入扫描、目标消息、发布队列和显示生命周期。球不动不一定是聚类停了；列表为空也可能只是没有目标被最终确认。



预测与类别接口：有接口不代表部署了人体网络

短时预测是辅助支路

预测程序假设目标短时间保持当前速度，向前推算 0.5 秒的位置。它适合表达“按现在的运动，大概会到哪里”，但遇到加速、急转或停止就会不准。

主要动态风险程序直接读取目标当前位置和速度，自己判断双方接近情况，不是必须等这个预测消息才会工作。两者不要在结构图里画成必经的串行步骤。

类别节点默认原样转发

类别接口关闭时，把已跟踪目标原样转发。开启后，还需要有效相机参数、图像检测框和坐标转换，才会尝试把三维目标与图像类别对应。

接口本身不运行人体识别网络，当前主演示默认关闭类别融合。不能因为消息名含“语义”，就称我们已经部署了深度学习人体去除模型。



动态风险：看双方会不会朝同一个位置靠近

位置近不一定在接近

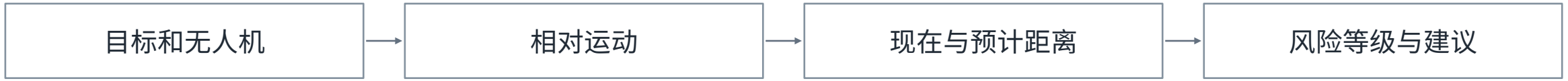
程序读取目标的位置和速度，也读取无人机的位置和速度。目标速度减去无人机速度得到相对运动，再判断距离是在缩小还是扩大，以及短时间内最近会靠到多近。

当前预测范围 1.50 秒，同时检查高度差。两者水平上很近但高度明显错开，不应使用相同的相遇判断；当前模型仍是简化的中心和速度模型。

两种情况可以成为紧急

一种是现在已经非常近：水平中心距离小于 0.75 米且高度接近。另一种是正在接近，并预计 0.80 秒内最近中心距离小于 0.45 米。

普通威胁还看预计最近水平距离是否小于 1.35 米。输出只是风险等级和建议速度，最后执行前进、悬停还是短退让，仍由控制器和演示配置决定。



动态判断的具体例子：横穿、远离与同向

横穿与远离要分开

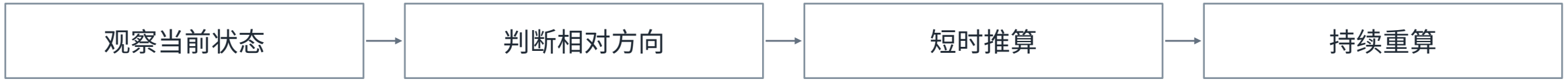
规则示例：人在无人机前方横穿，双方当前还不算很近，但按现有速度很快会到达同一位置，程序可以提前给出预警，必要时升级紧急，而不是等到贴脸再停车。

若人在旁边朝远处走，距离虽然不大，但并不持续缩小，普通接近威胁可能不成立。不过当前已经非常近的紧急条件仍需保留，不能只因在远离就忽略近距离。

同向运动与模型限制

双方以相似速度同向走时，相对速度很小，程序避免用接近零的分母计算极端预测时间，主要依据当前关系处理；不能把绝对速度大就等同碰撞风险大。

人可能突然转弯、停下，估计速度也可能因遮挡变差。因此短时推算要不断重算，并配合新鲜扫描与保守控制；它不是对未来行走路线的保证。



风险保持与解除：为什么人走远后还会等一下

避免风险在边界反复跳变

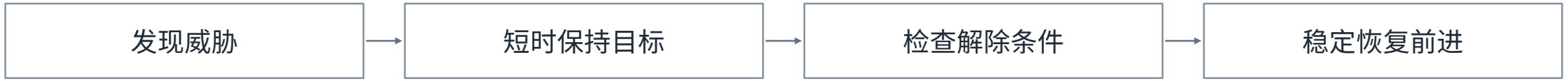
如果进入和退出使用同一个距离，目标在边界稍微抖动就会让风险一会儿有、一会儿无。当前动态解除区采用更大的 1.60 米门限，并配合短时保持与释放规则。

主要威胁目标也会短时锁定，避免两个人交替出现时，每一帧把避让方向切到另一边。这是稳定决策，不代表以后永远只观察这一个人。

调距离时不能只改一个数

普通安全距离、紧急距离、预计接近时间、解除距离和速度上限共同影响行为。减小普通距离可能减少敏感停车，也会减少可用反应时间，需要同时检查延迟与实际净空。

建议小步修改普通门限并做同条件回归，不先缩紧急门限，也不关闭停车规则硬挤。目标列表过期还应与“真实没有移动目标”区分，不能把旧速度一直沿用。



静态风险：用最新扫描看附近是不是太挤

为何不只看累积地图

累积地图可能发布较慢，也可能有历史障碍。静态风险直接看最新注册扫描，筛选无人机高度附近的点，检查当前附近墙面、货架或其他实体离机体多近。

为了不被单个噪点触发，程序在近点周围寻找多个支持点，并用支持距离的中间值作判断。孤立点、地面和不在碰撞高度带内的结构会受到筛选。

动态掩膜与它的边界

已确认动态目标附近有短时掩膜，减少同一目标被动静两路重复解释。掩膜带有效时间，不应该无限期把那片区域当成没有障碍。

当前扫描仍进入探索占用和控制器额外检查。即使一个目标被当成动态，也不能因此把它从即时安全中彻底删除；掩膜更不是规划通过人体的许可。



机体半径、预警净空与规划距离要分清

仓库近场风险的距离口径

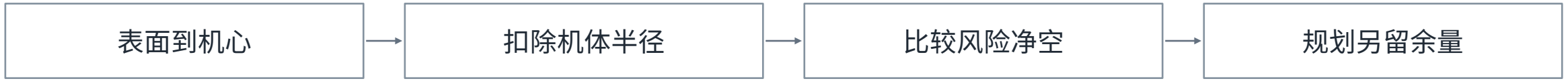
设置的水平机体半径是 0.40 米。点云表面到机心的距离减去这个半径，才是用于风险判断的外缘净空；它不是自动从无人机模型实时提取的完整外形。

仓库预警净空 0.30 米、紧急 0.25 米、解除 0.35 米，因此对应机心到表面约 0.70 、 0.65 、 0.75 米。解除距离略大，减少边界抖动。

规划使用另外一组限制

仓库规划膨胀 0.80 米已经包含机体，不再额外加一次 0.40 米。 0.10 米栅格另有约 0.071 米半对角线余量；实际通道能否通过还受采样和格子对齐影响。

规划距离大于近场停车距离，有利于预留执行误差。自主探索的 0.20 米格子离散余量又不同。不能用缩小机体半径的方法假装无人机能穿过更窄的缝。



风险融合：等级取较高，速度另按规则组合

两路结果怎样合并

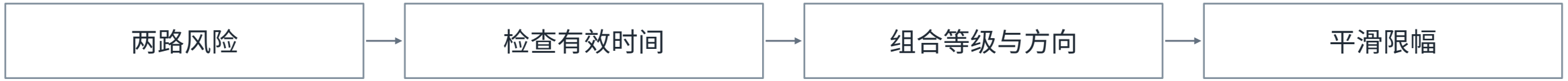
静态和动态风险先检查消息时效，再取较高的等级作为统一风险。只有一路有威胁时使用该路建议；两路同时预警时组合；两路同时紧急时按权重组合方向。

当前配置同时紧急的静态权重 0.60 、动态 0.40 。若建议几乎抵消，优先采用静态紧急方向。之后再平滑并限速，避免建议速度出现过大的跳变。

它没有替代规划和控制

融合程序不知道目标在货架后面应该绕哪边，它只处理当前风险建议。等级取最大，也不意味着所有情况下都简单选择某一路的整条速度。

过期来源不参与本次选择，但“剔除过期”本身不是完整断流安全策略。控制器还要检查位置、风险和必要扫描的有效时间，才决定是否可以执行运动。



一个共同存储，派生全局、稳定和局部视图

共同存储记录什么

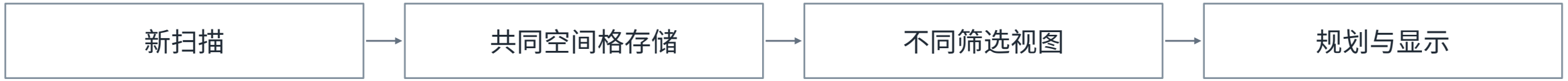
地图按 0.15 米空间格保存点的代表位置、被不同帧命中的次数、最近命中时间，以及后来看到该位置为空的证据。它会随新观测增加，也会在条件满足时删除旧占用。

全局视图主要用于整体显示和导航参考；稳定视图要求更多跨帧支持；局部视图只取无人机附近、最近仍被观测的点。它们来自同一份存储，不是三套完全独立地图。

还有当前自由空间输出

自由空间来自真实回波前面的射线路段，用于表达这次看见哪些位置为空。规划器可用它修正旧占用，不必把所有旧点永久当作不可穿越的墙。

这个包发布的全局导航地图可以更新，但不是直接修改 FAST-LIO2 内部匹配树。地图外观变干净，不能自动推导定位更新已经完全排除了动态点。



入图门限：同一帧很多点不等于多次确认

不同视图接受条件不同

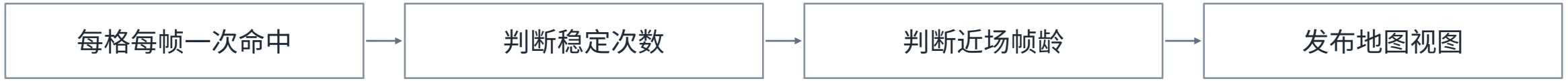
全局默认要求至少 2 个不同扫描帧命中，稳定层至少 8 帧。局部层可以接受 1 帧，目的是尽快保留新障碍，而不是为了好看等到它稳定以后才参与近场判断。

同一帧中的大量点在同一个格子里，只提供这一次扫描的命中，不会立刻累计成 8 帧稳定证据。这样减少瞬时点数密集造成的假稳定。

局部过期不是全局删除

局部默认半径 6 米、最近 15 个输入帧。旧点离开局部范围或帧龄变大，只是不再属于局部视图；共同存储中的全局占用不一定因此消失。

因此“双地图”不是把局部图覆盖到大图就结束了。撤销持久旧占用还需要新的有效为空证据，或者普通演示中开启的动态轨迹清理规则。



为什么“人先不动，后来走了”是关键场景

静止时它确实占着空间

人在开头站着不动，可能进入背景和稳定地图。此时无人机把它当障碍是合理的，因为人真的还在那里；不能为了获得干净背景而让即时规划直接穿过身体。

人开始走之后，仅仅在新扫描里识别到运动，也不会自动删除他原先站立时留下的全部地图点。检测当前运动和撤销历史占用是两个问题。

走后要用新观测撤销旧占用

如果无人机后来从有效角度看到旧位置已空，地图维护应逐步撤销那里的旧点，让规划有机会恢复通路。若被货架遮挡，则暂时保留，不凭猜测删掉。

目标不是把人的所有点都从当前扫描拿走，而是让长期地图不过度记住已经消失的占用，同时让眼前真实人体继续参与安全约束。



两种删图方式：普通演示与仓库探索不同

普通演示可以用轨迹清理

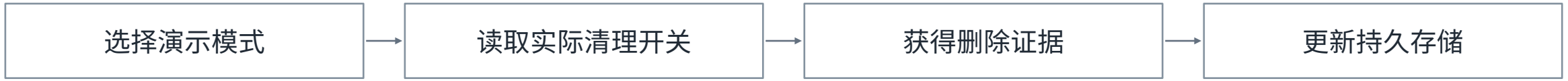
确认目标运动后，可以沿目标过去的轨迹清理附近空间，同时利用自由射线撤销旧点。这能较快减少移动痕迹，但轨迹范围是近似的，可能一起碰到旁边静止结构。

例如行人从货架旁走过，若直接清空较粗的轨迹圆柱，可能让货架中间也缺点。所以“删得更多”不是一定更好，要同时检查静态结构是否保留。

探索使用较保守的证据模式

仓库探索启动时开启只按观测证据清理，不用轨迹圆柱直接擦除，也不按轨迹范围禁止新点入图。它依据时间配对的真实回波，核验旧占用是否确实与新观测矛盾。

因此两个演示的清理速度、结构保留和参数效果可能不同。不能把普通演示的快速清理规则套成探索已经运行的规则，或混用不同版本实验作公平对照。



保守清理第一步：射线必须来自正确的时间和位置

扫描与位置先配对

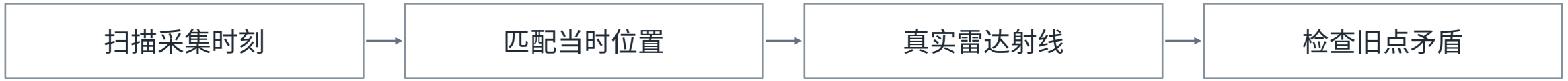
程序从位置历史中寻找与扫描采集时刻最接近的记录。时间差超过 0.08 秒或姿态无效时，不用这帧制造删除证据，避免用错位置把墙面误说成空。

射线起点是无人机位置加上经姿态旋转的雷达安装偏移，不是固定向上挪一点。终点使用真实回波位置，而不是用历史格子的平均点假装当前回波。

只看回波前面的有效路段

有效路段最多 6 米，并在回波末端前保留 0.30 米余量。旧点要真正接近这条射线，点到线距离门限 0.06 米，不能因为落在同一个粗格子就直接判矛盾。

没有返回的角度、遮挡物后方和从未重访的区域不自动算空。 MID360 反复改变采样方向，某一角度这次没点，不能直接推断那里障碍消失了。



保守清理第二步：保护当前回波，再累计为空证据

先保护仍看得到的表面

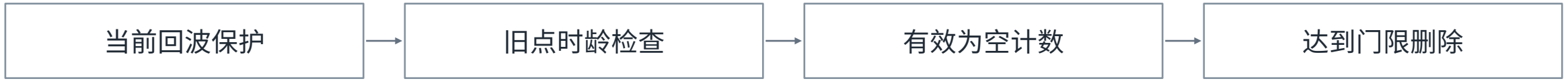
当前回波所在格和附近 27 格用于保护边界附近的表面。若旧点附近仍有这次真实回波支持，不应因另一条射线经过同格子的空处就把它删除。

旧点刚被看到也暂不撤销，当前要求距最后命中至少 0.50 秒。当前再次命中会清零为空计数，因为这说明旧占用仍有新支持。

多次有效证据才删除

普通旧点累计 3 次有效为空证据，稳定点需 6 次。两次证据间隔超过 1.00 秒会重新累计，不能把很久以前的零散不确定观测无限拼成删除许可。

满足门限后从共同存储删除，后续全局和稳定视图随之更新。没有删除许可时继续保留；这可能清得慢一些，但能减少稀疏扫描对薄货架、叶片和边缘的误伤。



缺点云时：先分清漏扫、没入图和误清理

三个不同原因

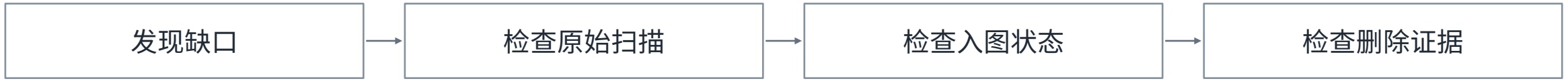
漏扫：无人机从未以有效角度看到那一块，可能是货架挡住或飞行高度不合适。没入图：扫描有点，但未满足稳定命中、范围或其他筛选条件。

误清理：曾经有地图点，后来删除规则撤销了它。三者在最终俯视图里都像一个缺口，但需要完全不同的修复方法，不能只靠放宽动态门限解决。

应该怎样检查

把同一位置的原始注册扫描、维护图、稳定图与删除日志对比，先确认有没有被观测，再检查是哪条规则改变了它。必要时记录同一个区域的时间序列。

同时看人体旧位置残余和货架静态表面支持。若只追求旧位置点数为零，可能通过过度擦除得到“好图”；若只保留全部点，又可能产生阻碍导航的假墙。



指定目标规划：在地图中找一条绕行路线

先建立能搜索的平面地图

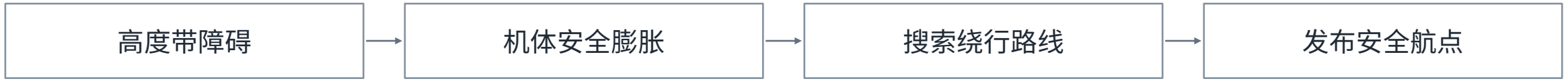
规划器从无人机巡航高度附近选取障碍点，投到二维栅格；再给障碍加上包含机体和余量的膨胀范围，禁止机心进入这些格子。

仓库切片相对高度为 -0.45 至 +0.55 米，避免把安全上方屋顶全部投成平面假墙。它不是删掉屋顶，也不是让无人机自主升高越过货架。

再从起点搜索到目标

A* 在允许通过的格子中寻找绕行路线，不是只朝目标方向躲一下。得到折线路径后，选当前安全直线段上的前方航点，交给控制器执行。

中间拐点与最终目标使用不同到达容差，避免离拐点还较远就提前停车或切角。规划路线仍要随着新地图检查，不能一次算好就忽略后来出现的障碍。



局部地图怎样改变全局路线：先撤旧，再加新

旧占用与新自由证据

先用稳定地图计算参考路线，再用局部自由空间核验旧占用。自由证据先作用于原始三维占用，确认旧障碍消失后，才对剩余障碍做膨胀。

不能把二维膨胀区域随便擦出一个大洞，因为邻近的空区不证明整片障碍都消失。高度也要对应，地面空闲不能直接撤销上面的横梁。

当前占用具有优先权

最后叠加当前局部障碍再搜索，让“这里现在站着人”比旧自由记录优先。即使长期地图暂时没稳定加入这个人，当前局部与扫描安全仍不能让无人机穿过去。

全局初步搜索失败时，有有效局部自由证据仍可尝试修复，而不是直接放弃。人离开后，若本来路线只是绕远，重规划也应有机会利用恢复的通道。



扩大搜索与保持旧路：避免无路和来回换边

有时无路只是搜索范围太小

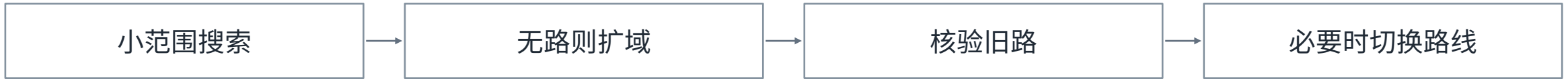
货架很长， 4 米搜索窗口可能截断绕到端部的路线。仓库允许逐级扩大到 8 米、 12 米，仍受格子数量和计算范围限制；扩大的是计算区域，不是把未知地方宣布为空。

对同一目标保留已扩大的范围，避免这一帧找到远端绕行、下一帧又缩回小范围而丢掉路线。真实障碍或不可达目标仍可能没有路。

安全旧路不要轻易反复换边

旧路线仍有效时，新路线通常要至少缩短 25% 才切换，减少等价路线在货架两侧反复翻转。新障碍让旧路失效时则必须及时重算，不等待长度改善门限。

控制航点还要检查直线可见性，不可跨过折线直接切角。若飞机停住，应同时检查路线有效性、目标高度、风险等级和控制器数据时效，不只看最终目标有没有发布。



黑箱探索：下一站来自传感器，不来自货架真值

开始时不知道仓库布局

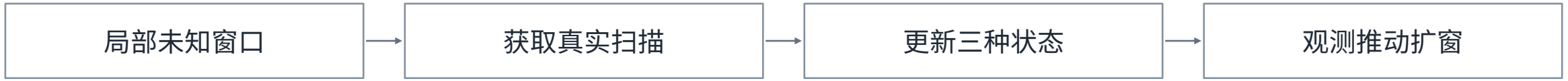
探索器只有地图原点附近的有限计算窗口，不提前得到仓库矩形轮廓和货架位置。 Gazebo 世界负责产生真实碰撞和雷达回波，布局不直接送给探索选路程序。

激光逐渐形成已知空闲、占用和未知三种格子。只有传感器确实提供的新观测才改变状态，不能因为窗口里面没有存点就把那一格当成可飞空间。

窗口随观测扩大

当前初始窗口半径 12 米，真实位置或自由观测靠近边缘时按规则增长，新格子保持未知。它是有限内存的计算边界，不是隐藏的仓库地图。

最多 20 万个格子；达到上限要报告容量限制，而不是宣称探索完成。当前固定巡航高度做平面探索，不会自动解决每一层货架、上下表面或不可达区域的三维覆盖。



可达空间：先保证能过去，再谈哪里信息多

未知不是捷径

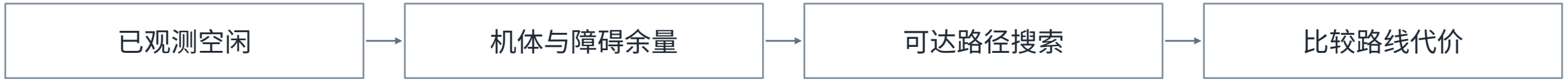
路线只在已经观测到的自由空间里搜索，并考虑 0.40 米机体包络周围也应有足够已知证据。未知位置不能因为看起来很空就直接用于穿越。

障碍按正常 0.80 米安全距离膨胀； 0.20 米栅格还包含离散余量。狭窄通道即使机体理论能放下，也可能因为余量、证据孔洞或跟踪误差要求而不可走。

给贴边路线增加软代价

探索使用可达搜索计算到候选位置的路线与代价。靠近不安全格的路径增加代价，让相同可达条件下尽量走通道中部，而不是总贴着货架边走。

软代价改变偏好，不缩小硬安全范围。计算的加权代价距离也不等于无人机真实飞行路程；做性能评估时要另外记录实际航迹。



前沿选点：选能看见新区域又到得了的观察位置

候选位置怎样产生

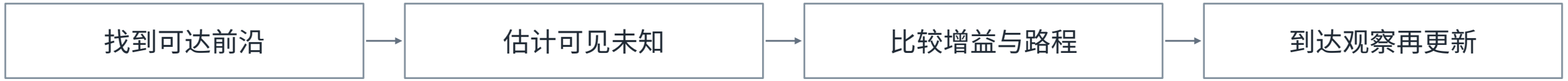
前沿是已知空闲与未知区域的边界附近。程序从可达前沿中选代表位置，避免把同一小片边界的很多格子都当成独立任务，再估计在那里还能看到多少未知空间。

信息增益计算考虑已测墙体遮挡，观察范围约 6 米；不是站在货架前就假定能看见货架后面全部未知格。太小的孔洞增益会被过滤。

评分与任务保持

候选评分综合可见未知量和到达路线代价，优先选有收获又不太远的位置。当前评分类似“增益除以固定项加路程代价”，不是只选离自己最近的一点。

选中后保持目标并执行安全前视航点，到达后观察 2 秒。长时间没有进展的目标暂时屏蔽，再寻找其他位置，避免一直在第一排货架附近反复尝试。



为什么会慢：限速、比例控制、观察和仿真时间

上限不等于一直以该速度飞

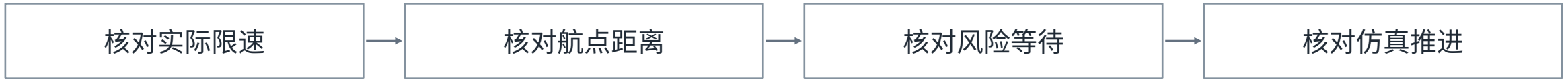
当前探索启动文件把导航上限覆盖为 0.30 米 / 秒。控制器根据到航点的距离乘以比例系数产生速度，距离很近时实际速度会更低；因此只改一个最大速度不一定提速。

探索前视距离 1.20 米，但前视线段仍必须安全。到达后有观察驻留，风险等待、补扫和重新选点也会消耗时间，不能把全部慢速都归因于定位程序。

仿真慢与算法慢要分开

若仿真每一秒要消耗两秒真实时间，屏幕上的飞行就会很慢；这与单个搜索函数耗时是两种指标。显示、录包、物理仿真和点云处理还会争用资源。

应分别统计仿真推进速度、逐节点墙钟耗时、消息年龄与实际前进状态。关闭显示可降低展示开销，但不证明某个机载硬件已经满足实时要求。



新障碍把起点挤进膨胀区：只允许受检查的短恢复

为什么有地图却可能停住

新扫描补全货架以后，当前位置可能落进正常规划膨胀区。规划器不能从不安全起点直接发普通路线，控制器又拒绝前进，于是会形成接口上的停滞。

解决不能是把全部净空调小或忽略新障碍。探索器尝试在已知空间寻找通向正常安全格的短退路，要求沿线净空不低于起点，避免越退越靠近货架。

恢复授权不是日常通行许可

恢复最低机心距离 0.45 米，仅为机体 0.40 米加小余量的特殊下限。短命令约 0.20 米，控制器还要确认授权新鲜、动态风险允许、目标对应，并用最新扫描复查。

没有合格退路就保持或报告失败，不能为了看起来在探索而硬飞。连续不安全且缺少实质进展可进入明确停滞状态，而不是永远无说明悬停。

起点被新占用限制 → 寻找短退路 → 扫描再次核验 → 回到正常安全区

补扫：已知自由面积大，不代表货架表面看完整

为什么需要第二阶段

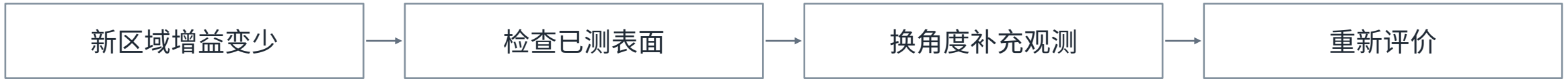
绕完通道后，平面自由面积可能不再明显增加，但货架侧面仍可能因遮挡只看过一次。探索同时统计新自由面积和新粗三维表面格，不只看地面是否已知。

90 秒进展窗口里，新自由面积少于 1 平方米、新表面格少于 25 且已有足够观察任务，才把低增益作为进入补扫的线索，不把它直接当作完整建图结束。

补扫看的是观测质量

当前表面按 0.40 米格统计，要求至少 3 个不同采集时刻、 2 个观察方向和 0.75 米观察基线。到附近一下并不自动满足条件，需要真正收到新的有效观测。

补扫优先处理已发现但证据不足的表面，目标有冷却和预算。若发现新的有效前沿可以继续探索；表面已消失则不应该一直把旧位置当成补扫目标。



结束的三个问题：收敛、返航完成、地图覆盖

收敛与任务完成

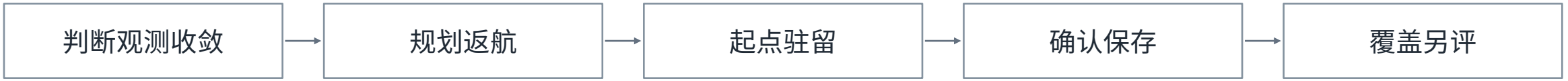
收敛需要无有效前沿、无有用可达补扫目标、进展足够低、已测表面质量达到要求，并且没有相关失败或容量限制。达到时记录“已观测可达区域收敛”。

任务完成还需要沿安全路线回到起点，在 0.30 米范围内连续驻留 5 秒，并收到地图保存成功回执。返航受阻、超时或保存失败不能只凭程序退出就统计成功。

覆盖完整性要单独回答

在线表面质量的分母只包含已经看过的表面。完全没扫到的货架不在分母中，所以 95% 在线质量不等于 95% 全仓库三维覆盖。

当前报告保持完整三维覆盖标记为假。预算到期、显式限制目标数或人为中断都应写部分地图，不因为返回起点并保存了文件就改成整仓库全部建图完成。



独立地图审计：用参考表面找缺口，不偷偷补点

评估器怎样比较

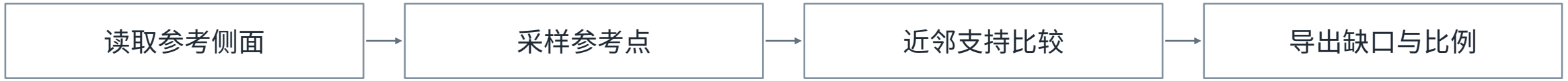
离线审计读取仓库货架参考几何，生成暴露侧面的采样点，再检查地图在指定容差内是否有点支持。它只评估产物，不把参考形状传给探索器，也不向最终地图补上缺点。

当前参考包含 52 个货架，侧面高度 0.25 至 1.90 米、采样间距 0.30 米，地图匹配容差 0.25 米。建议总体至少 95% 、每个货架至少 90% ，防止整体高分掩盖某一个架子的大缺口。

这个指标能说明什么

它能定位哪些参考侧面缺少点云支持，但不是完整视觉模型的全三维覆盖，也不是运动分割准确率。它受到扫描覆盖、点密度、配准、入图和删图共同影响。

因此还要单独检查人体旧位置、静态结构保留、路径成功和实际安全。地图点数更多不一定更好；对照应统一轨迹、时间、坐标和评价尺度。



起飞状态：先稳定地面坐标，再确认真正离地

启动之前先建立可靠基准

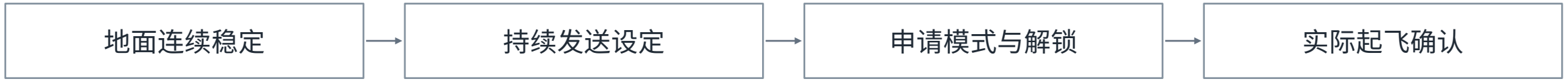
控制器等待位置与地面高度连续稳定，持续发送控制设定，再申请外部控制模式和解锁。演示运行器也先等待地面稳定，避免过早初始化导致位置原点随后变化。

起飞目标是稳定基准上的相对增高，不应该把不同坐标系的高度混在一起。只因某一时刻高度误差小，不能认定无人机已飞起来。

起飞完成需要持续的新鲜确认

确认结合实际空中状态、已飞行时间和高度驻留。控制器发布持续心跳，探索器只在新鲜的起飞完成状态后进入规划，不依赖永久锁存的一条旧消息。

若位置陈旧、局部坐标复位或模式异常，按控制规则保持，不能反复自动解锁继续盲飞。地面未离地与探索无路应分开诊断。



航点变成速度：方向、大小与高度分别控制

正常前进如何计算

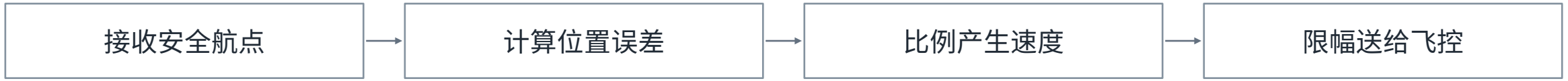
控制器比较航点与当前地图位置，按照位置差乘比例系数产生水平速度，并限制到当前演示的导航上限。离航点越近，命令通常越小，不是一直满速飞到终点。

高度由对应坐标中的目标高度差单独控制，再限垂直速度。中间航点容差较小，最终目标容差可以稍大，避免提前把拐点当成终点。

航点只是当前段目标

航点必须由唯一规划器发布，控制器不负责替代地图搜索。指定目标任务用通用规划器，自主探索用探索器，不能同时让两个程序抢同一个目标接口。

最终命令经 MAVROS 发送给 PX4 ，由飞控执行姿态和电机控制。我们的程序是上层位置与安全决策，不是直接包办全部底层飞控。



控制优先级：路线不能压过即时安全

不同风险等级怎样处理

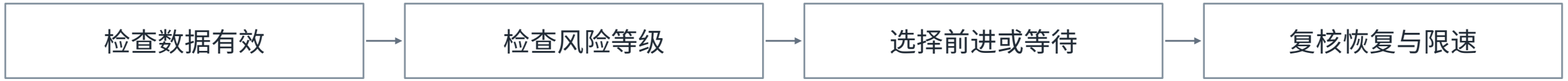
正常时按航点前进，但自主探索仍需新鲜扫描核验前向净空。预警时默认水平等待，仅在静态恢复条件通过时才允许短退让；不是关掉预警以后硬钻通道。

普通导航紧急时可按融合建议避让；仓库探索开启紧急水平停车，再由符合条件的探索恢复授权决定是否短动。两种配置不能混为同一条紧急规则。

数据断流时不沿旧命令跑

位置、风险或要求的扫描过期时保持。恢复运动还需检查目标对应、动态风险、新鲜扫描以及沿线净空，不能凭一条较早的“可以退”消息无限延长运动。

监测节点只告警，真正限制速度和停车的是控制器。因此查看故障时，要把规划路径、统一风险、数据时间和最终速度命令放在一起看。



可视化要看对对象：地图、球、青点和路线

点云与目标标记

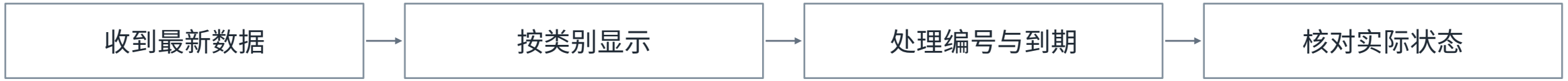
当前扫描显示此刻看到的环境，维护地图显示累计并修订的结构。动态目标球是跟踪结果的标记，不是原始雷达点，也不是精确人体体积或严格碰撞边界。

目标按编号和短生命周期显示，消失后删除或到期。球还留着不一定是人还在那里，也可能是旧显示状态；判断程序应以最新目标消息和时间为依据。

探索图与两种路径

青色的大点通常是候选观察位置，不是补出来的地图点。飞过的轨迹和未来规划路线来自不同消息，应使用不同显示项区分，避免把计划当作已执行。

查看地图缺口时不要只用俯视视角，可以关闭候选点、调整点大小并从侧面看高度。地图是否完整仍需数据审计，而不是颜色铺满屏幕就算完成。



运行监测：区分没有目标、数据过期和节点失效

监测器统计哪些信息

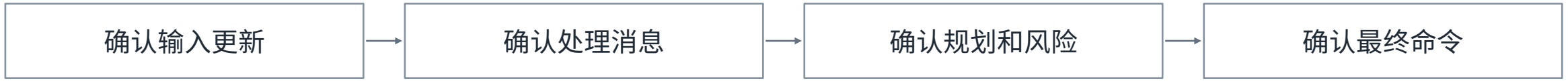
监测位置、当前扫描、动态目标、风险和建议速度等消息的到达情况，记录数量、年龄和频率，再发布诊断状态。这样可以看出上游断流、消息陈旧或发布太慢。

目标消息持续到达但列表为空，可能表示当前没有确认动态目标；不能因为没有球就说聚类节点崩溃。反之，有一条旧目标消息也不证明感知还正常更新。

故障时按层次检查

先看传感器和位置，再看候选与目标，再看地图与路线，最后看风险和实际速度。路线存在但速度为零，可能是安全停车；没有路线则要检查占用、高度和搜索范围。

把日志、消息时间和现场状态对齐。仿真时间年龄很小不等于算法墙钟耗时小，程序退出与任务完成也不是同一件事。监测报警不能替代控制器的保护。



保存真实维护图：不靠额外删人或真值补点

保存过程的检查

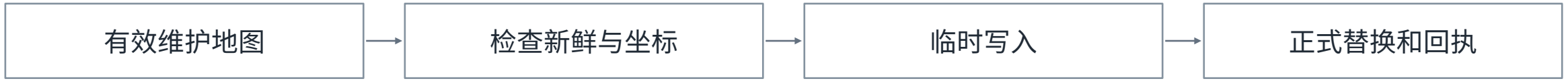
保存器订阅当前维护地图，检查地图非空、数值有限，并确认当前扫描仍在更新。过期或无效地图不覆盖已有有效文件，避免最后落盘的是陈旧结果或空图。

提取有效三维坐标后，先写临时文件，再替换正式点云文件，减少中断时只留下半个文件的风险。保存成功需要明确回执，不只是打印一个计划中的文件名。

保存说明让产物可追查

配套说明记录来源消息、参考系、采集时间、点数和文件校验值。它帮助确认离线文件对应哪一次在线维护状态，但不证明几何真值正确或全仓扫描完整。

保存时不按人体真值额外裁剪，也不把参考货架缺口点塞进地图。因此若在线还存在未重新观测的旧占用，最终文件也可能如实保留它。



产物在哪里：普通演示与探索演示要分开找

普通对照与仓库目标导航

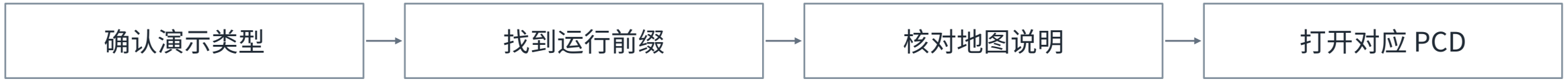
普通演示和仓库指定目标的产物放在项目 dynamic_demo_runs 目录。常见最终点云名为运行前缀加 _final_map.pcd ，同前缀还有说明、日志和阶段报告。

默认 ours 有维护地图保存流程， badcase 不能假定也自动得到同样的最终点云。有限录包可能早于后续键盘交互结束，报告和退出时地图不是同一个采样截止点。

自主探索的独立产物目录

自主探索产物放在 exploration_demo_runs ，通常以 warehouse_ 日期时间开头；最终地图、探索状态、总结果和侧面审计分别保存，不要到普通演示目录找最新探索图。

查看时先核对运行时间与配套说明，再用点云查看器打开 PCD 或发布回显示窗口。文件扩展名是 PCD ，不是 PCB ； 更大的文件也不自动代表扫描更完整。



三个主要演示：任务不同，共用安全和定位链

指定目标的两个场景

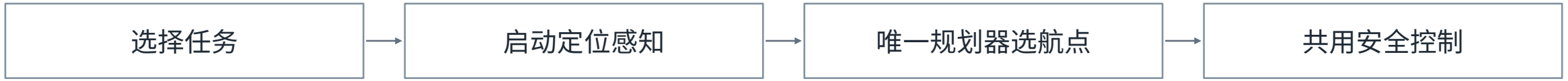
example 中的 badcase 与 ours 用来展示旧占用和局部更新对路线的影响：内部对照保留相同基本定位和控制链，切换地图清理与局部重规划组合，不是外部算法排名。

cangku 仓库目标导航把系统迁入有货架、低顶棚和窄通道的封闭环境，使用独立低速参数，并提供可键盘移动的行人，观察指定目标到达与路径恢复。

仓库自主探索

探索演示不要求用户逐个指定目的地，自己从观测前沿选择位置，之后补扫、返航和保存。它关闭通用目标规划器，让探索器成为唯一航点发布者。

可选择并行 FreeDOM 地图作为对照，但 FreeDOM 不指挥当前航线。选择演示前要清理上一套控制进程，不能同时启动两套自动飞行程序。



键盘移动行人：改变测试环境，不抢无人机控制

它控制的是仿真中的人

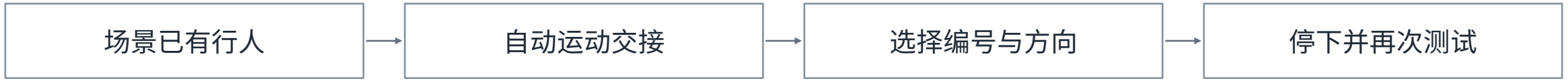
行人控制程序选择场景里已有的人，不临时生成多个重复模型。自动横穿完成并移交后，键盘才接管；仓库单行人场景可按该演示的准备状态操作。

按 0 或 1 选择已有编号， W/S 沿世界 Y 方向、A/D 沿世界 X 方向，空格停止， Q 退出。按键无人机不会直接转向，这与 offboard 中的无人机键盘控制是两个程序。

单写者与停止保护

自动脚本与手动输入经同一个转发控制，不让两个位置写者反复把行人拉回旧位置。超过短时无输入期限会停止，避免按一次键以后无限走远。

不要把人操纵穿过货架，再用穿模画面评价避障效果。探索可用手动行人选项取消自动行走，但仍需等待本次场景就绪；键盘终端要加载同一 ROS 环境。



offboard/src： 7 个源文件，不是 7 个避障模块

最常用的几类示例

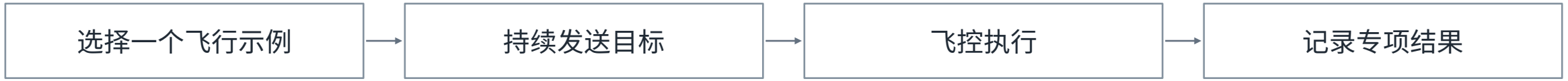
keyboard_control.cpp 处理无人机键盘目标；autoarming_control.cpp 管理自动模式、解锁和方形或圆形预设飞行； position_control.cpp 是位置转发程序的入口。

position_control_lib.cpp 保存入口调用的主要实现。它接收指定位置再转发给飞控，与主系统按维护地图生成安全路线的规划器并不是同一种能力。

专项航线与原点工具

long_corridor_baseline_flight.cpp 用于走廊往返定位测试； loop_closure_demo_flight.cpp 用于方形重访航线； pub_origin.cpp 发布地理参考原点。

这些文件适合讲接口和专项评估，不应与主避障控制器并行给飞控发设定。预设航线本身不会因为文件叫“回环”就自动具备正确的回环检测结果。



无人机键盘：改的是位置目标，不是直接电机速度

键盘与目标变化

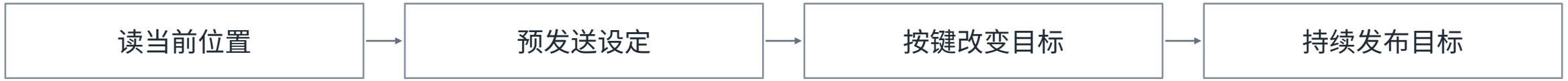
程序读取飞控连接和当前位置，把初始位置作为目标，先以 20Hz 发送 100 次设定，再尝试进入外部控制和解锁。每次按键改变保存的目标位置，未按键时继续保持该目标。

W/S 增减 X ， A/D 增减 Y ， R/F 升降；默认步长 0.20 米。 T 把高度目标设为初始高度加起飞高度， L 回到初始高度并请求落地后的锁定流程。

适用边界与代码提醒

这是位置控制示例，没有自动检查货架地图、人体风险和沿途净空。不能一边运行主避障速度控制，一边用这个程序同时发送位置设定，以免两个写者互相冲突。

参数 min_height 虽然被读取，当前实际高度下限仍按初始高度限制。退出或落地也不能替代主系统完整的模式与安全状态机，真机使用前要另外检查。



自动航线：模式、解锁、起飞、巡航与降落

autoarming_control 的顺序

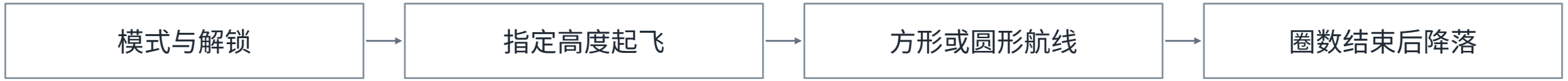
自动程序先等待飞控连接，以 20Hz 发送初始保持设定，再申请外部模式和解锁；未解锁时继续发保持位置。达到设置高度后进入方形或圆形轨迹，按完成圈数转入降落。

轨迹参数决定边长、半径和圈数。目标推进还看当前位置与当前目标的距离，不是完全不顾跟踪误差按时间一直往前跑。

与主避障控制器的区别

它不读取我们的导航地图和风险等级，也不根据仓库未知空间改路线。预设形状只适合事先确认能通行的测试环境，不应拿它直接在货架中做未知探索。

源码参数高度拼写为 hight ，起飞使用指定 Z 值并将 XY 设在原点，不是主控制器的稳定基准相对起飞流程。知道这些差异能避免改错文件或混用参数。



指定位置转发与地理原点：简单接口也有边界

位置入口与公共实现

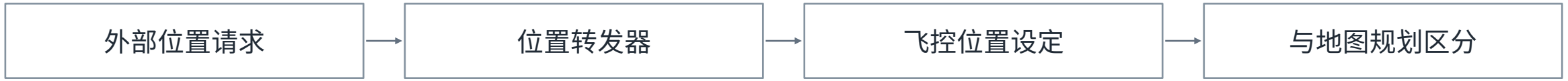
position_control.cpp 创建位置控制对象，主要逻辑在 position_control_lib.cpp 。它订阅 /drone_control/goal_position ，把收到的 XYZ 转发到飞控位置设定接口。

这个转发器没有自动规划绕行、自动解锁或我们的风险仲裁。当前循环没有频率限制，参数读取函数也未在主循环路径调用；讲解时要把这些教学代码边界说明白。

原点发布器不控制飞行

pub_origin.cpp 读取纬度、经度和高度，以 10Hz 发布地理原点消息。它帮助建立地理参考，不负责起飞、指定仓库目标或执行避障。

两个工具都不是“只要启动就能安全自主飞行”的完整系统。本轮只核对源码并说明用途，不擅自改动这些旧示例，也不把转发接口说成已经实现了地图规划。



走廊与回环航线：重复实验轨迹，不是自动探索

走廊定位基线

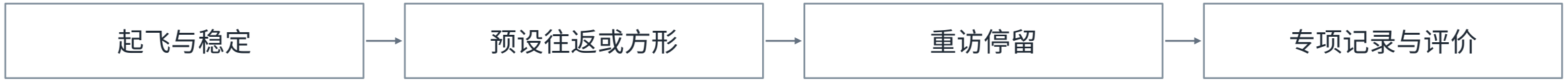
走廊程序以当前起点为基准，起飞、稳定、沿 X 轴外出、端部停留，再返回并按配置降落。目标随巡航速度推进，同时监测跟踪误差。

误差过大进入保持，不继续推进或冒然自动降落。它用于比较走廊退化下的位置表现，预设线段不等于已经有绕障规划，场景必须先确认可飞。

方形回访专项

回环航线从起飞点走方形再回到同一水平位置，转角和最后回访都停留一段时间，使算法得到足够扫描。程序发布完成标记，方便记录专项数据。

这只提供重复访问条件。回环是否检测正确、优化后误差有没有变小，仍要看后端约束与完整轨迹评测；当前主避障和探索演示默认不启用该后端。



FreeDOM 与回环：可选模块不等于当前主链

FreeDOM 是独立地图对照

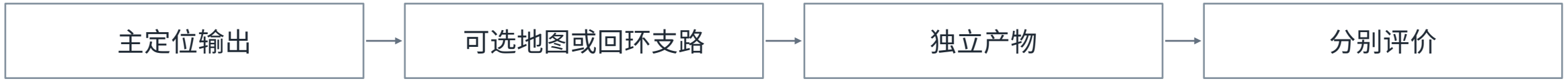
接入的 FreeDOM 基于保守自由空间估计，包含扫描去动态和历史地图细化。当前作为并行地图分支，接收同一定位输出，独立保存地图，不接管我们的探索航点或飞行控制。

当前对模拟 MID360 使用较保守配置，关闭未校准的射线增强。它是已有作者方法的工程适配，不把旁路地图的点数差异直接当作动态过滤优劣。

回环是另一个问题

回环尝试识别旧地点并优化历史位置，主要针对累计漂移；人体旧点的清理针对环境变化。两者不能互相替代，错误回环还可能让地图更差。

当前主演示默认关闭回环，保留独立专项。历史原始关键帧重新拼图还可能把已删人体带回来，因此后续要考虑清理证据随位置修正一起管理，而不是直接接上就声称完善。



总关系图：地图规划与即时安全，汇入同一个控制器

长期路线分支

扫描和位置统一坐标后进入地图维护，生成稳定占用、局部占用和自由证据。指定目标规划器或自主探索器从中产生安全航点；两个任务只选一个航点发布者。

飞行带来新角度、新空区和新的占用证据，持续改变地图与下一段路线。地图保存与可视化读取这些结果，但不应该悄悄修改它们。

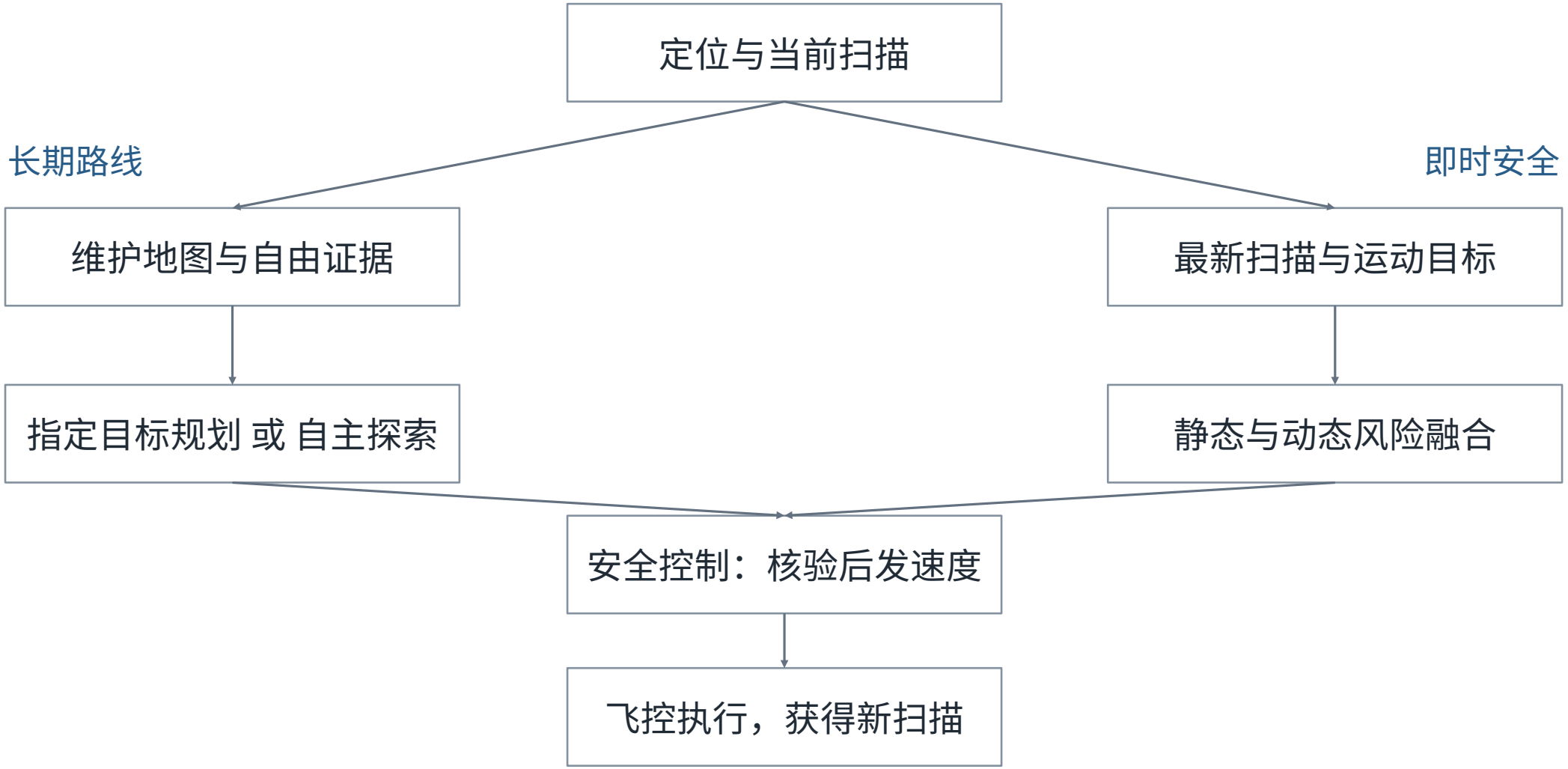
即时安全分支

同一份最新扫描检查静态净空；连续跟踪目标检查相对运动。两路风险合并后与航点共同进入控制器，控制器再次检查扫描与数据时效，再发最终速度。

监测负责报告失效，不是第二个飞控写者。行人键盘只改变仿真环境； offboard 独立飞行示例不能与本控制器同时发飞行设定。



系统总关系图（可直接编辑）



完整例子：人离开后，地图和路线怎样恢复

从静止到离开

第一步，人站在通道里。扫描把他当作当前占用，跨帧后也可能进入稳定地图。无人机应该避让或等待，此时不是地图算法出错。

第二步，人开始走。连续轨迹满足条件后输出动态目标，风险判断限制无人机前进；探索模式不因一个动态标签就直接擦掉旁边货架。

从再观测到恢复通行

第三步，无人机看到旧位置后面的回波，时间配对射线给出旧位置已空的多次证据，撤销人体旧占用；如果仍遮挡就暂时保留，不凭猜测开路。

第四步，规划融合新自由证据和当前障碍，检查能否改走通道。控制器在当前人已远离、扫描新鲜且净空通过后恢复前进。全过程需要证据和安全条件共同成立。



四类常见问题：不要把所有现象都归为动态误检

地图与感知问题

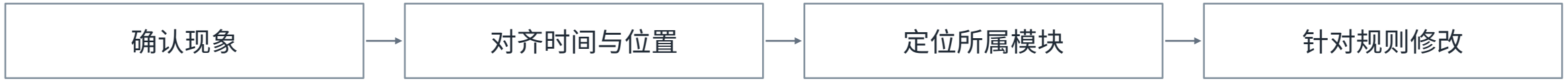
树叶或货架边缘被认成运动：检查坐标、自运动对齐、候选范围、轨迹关联和连续运动门限，再看稳定地图否决。只放松速度可能使误检更多。

人离开仍有假墙：检查旧位置是否真正再次可见、为空计数是否重置、当前回波保护与清理模式；没有新自由证据就不能期待按时间自动清空。

规划与执行问题

目标在货架后但停住：检查搜索域、高度带、膨胀和路线有效性，也看风险、扫描年龄以及起点是否已被新障碍限制。离线有路不代表在线控制可以立即走。

地图有缺口或一直不结束：检查扫描覆盖、补扫证据、有效前沿、预算和终态。保存成功不是完整覆盖，任务保持也不是一定崩溃；必须查看当前状态原因。



可以怎样介绍我们的工作：具体能力与限制都说清

可以明确介绍的能力

我们搭建了从激光惯性定位到动态目标观察、可修订导航地图、路线更新和安全控制的完整演示链；指定目标与自主探索共用底层感知和安全模块。

关键工程思想是区分“现在真的有障碍”和“过去曾经有障碍”，利用有效再观测修订旧地图，再让规划重新利用恢复的通道；探索的下一站由实际看到的空间决定。

不能从讲解材料推导的结论

不能说已经准确识别所有人体、全图绝无鬼影、任何窄通道都可安全穿越、仓库全部三维表面都完成扫描，或已经满足某个边缘硬件实时要求。

当前大部分方法是已有算法的工程集成。后续研究要在统一数据与预算下，同时评价静态保留、动态残余、路线恢复、安全和资源；本次交付只验证文档与实际文件。

